【免费数据】1985-2024年全球30米分辨率逐年不透水面栅格数据

立方数据学社 2025年8月25日 12:11 上海 2人

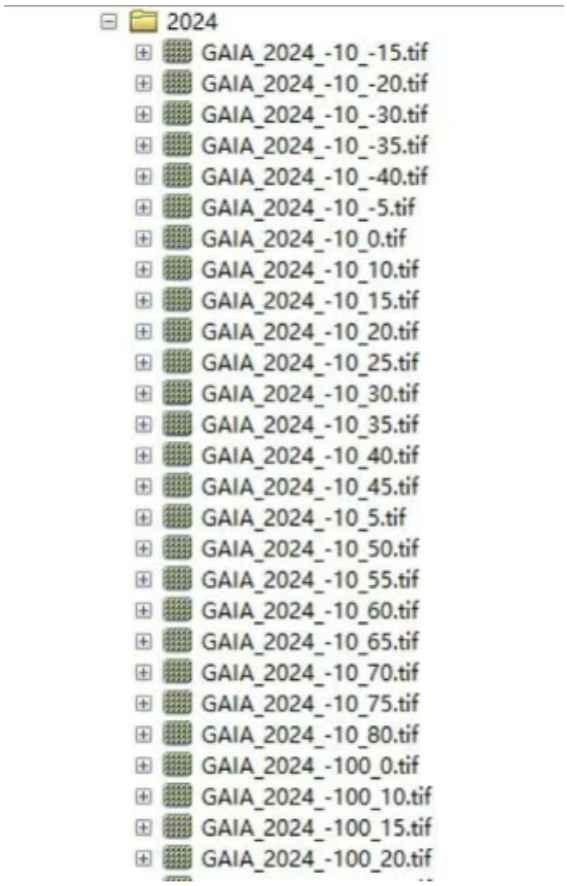
不透水面是人类住区的主要指标，其面积变化对于了解城市化进程、土地利用、覆被变化至关重要。

今日分享的是1985-2024年全球30米分辨率逐年不透水面栅格数据！该数据集简称为GAIA，是中国农业大学土地科学与技术学院的城市环境监测及建模（UEMM）团队分享的数据。数据集格式为栅格格式（.tif），空间分辨率为30m，数据集以瓦片的形式进行存储，地理坐标系为WGS1984，数据大小约为69G。该数据包括0和1两个栅格值，值为1的栅格是不透水区，值为0代表是透水区。**需要说明的是该数据下载非常麻烦，我们没有下载所有年份的数据，只下载了最近五年，也就是2020-2024年，以及之前年份每隔5年的数据，也就是1985、1990、1995、2000、2005、2010、2015这几年，一起分享给大家。**

大家可以在公众号回复关键词 **778** 免费获取该数据！**无需转发文章，直接可以获取数据**！以下为数据的详细介绍：

01 数据展示

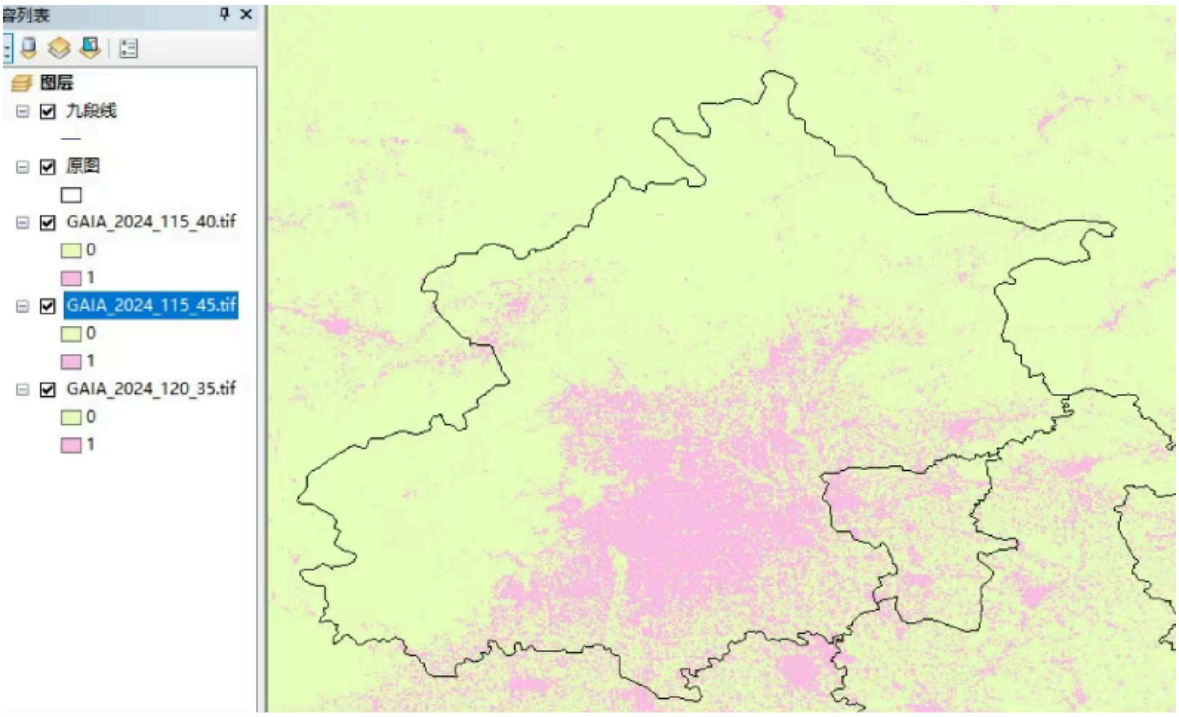
每一年的数据保存在一个文件夹中。我们以2024文件夹为例来看，文件夹中包含了1490个tif文件。从下图可见，每个tif都命名为“GAIA_{year}_{longitude}_{latitude}.tif”，GAIA表示数据简称，year表示数据年份，longitude表示经度，latitude表示纬度。其中经纬指向渔网网格单元格的左上角。



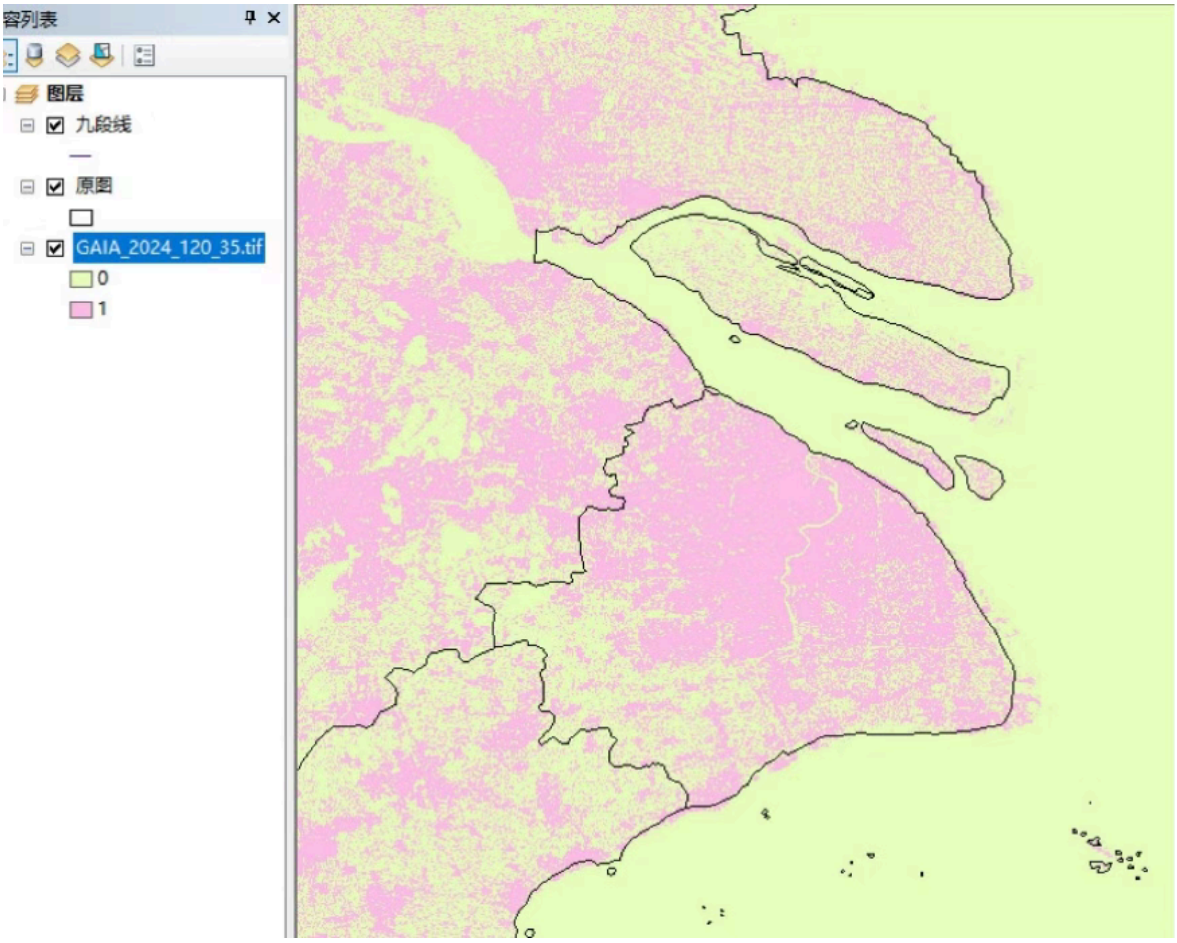
此外，大家比较关注中国大陆区域的数据，为了方便大家使用该数据，我们对中国大陆区域的62个瓦片进行了标注（longitude，latitude）以方便大家下载和使用对应的数据，如下图：



接下来，我们以北京和上海所在的瓦片为例来展示下2024年的不透水面栅格数据。对于北京和上海所在的瓦片可以根据两个城市的经纬度和瓦片命名方式确定。首先是北京所在瓦片，如下图：



接着是上海所在瓦片，如下图：



02 数据的其他指标

数据来源：

数据来源于iEarth数据中心网站，具体网址为：

https://data-starcloud.pcl.ac.cn/resource/13

数据格式：

Tif

栅格数值：

[0,1]，1表示不透水区，0表示透水区

地域范围：

全球

时间范围：

2020-2024年及1985、1990、1995、2000、2005、2010、2015

空间分辨率：

30米

空间坐标系：

WGS1984

数据引用格式：

Gong, P.*, Li, X.C., Wang, J.*, Bai, Y., Chen, B., Hu, T.Y., Liu, X.P., Xu, B., Yang, J., Zhang, W., & Zhou, Y.Y. 2020. Annual maps of global artificial impervious areas (GAIA) between 1985 and 2018. Remote Sensing of Environment, 236, 111510. doi: 10.1016/j.rse.2019.111510

如有数据使用需求请按照官方平台的要求进行引用，更多数据详情可以查看官网获悉！

03 数据获取

在公众号回复关键词

778

免费获取

1985-2024年全球30米分辨率逐年不透水面栅格数据

无需转发文章集赞，直接免费获取！

END

公众号 · 立方数据学社

往期数据分享

人口数据 | 道路数据 | 公交站和线路数据 | 地铁站点和线路数据 | 共享单车数据 | 出租车数据 | 公共交通刷卡数据 | 行政区划数据 | 行政村点位数据 | DEM地形数据 | 坡度数据 | 坡向数据 | 土地利用数据 | 公园绿地数据 | 耕地栅格数据 | 房价数据 | GDP数据 | 专利数据 | 公共服务设施数据 | 市容环境数据 | 企业数据 | 气象数据 | 空气质量数据 | NDVI数据 | 植被覆盖度数据 | 土壤数据 | 城市建筑数据 | 河流水系数据 | 城市建成区数据 | 旅游数据 | POI数据 | 人口迁徙数据

戳我跳转往期数据清单!

----------关注公众号----------

立方数据学社
公众号持续分享各类开源城市数据！目前已分享几百种数据！
507篇原创内容
公众号

阅读 3373　修改于2026年3月9日